TÉCNICO LISBOA

# Segurança Informática em Redes e Sistemas [redacted]

## Relatório do Projeto

Nº do grupo: 15 Membros do grupo que realizaram o projeto:

Nº: [redacted] Nome: [redacted]

Nº: [redacted] Nome: Vasco Caetano

Nº: [redacted] Nome: [redacted]

Responda às questões abaixo.

## 1. Personalização da rede

1) Em todos os endereços IP, somou ao primeiro número de cada endereço IP o número do grupo? [X] Sim [ ] Não

2) Atualizou o diagrama da rede para refletir os novos endereços IP usados pelo grupo? [X] Sim [ ] Não

3) O servidor web ('webserver') executa o Apache2 e contém uma página simples de apresentação da empresa RedVector? [X] Sim [ ] Não

4) O servidor 'customerserver' está a executar o comando 'nc' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 25000 + número do grupo? [X] Sim [ ] Não

5) O servidor 'devserver1' está a executar o comando 'nc' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 30000 + número do grupo? [X] Sim [ ] Não

6) O servidor 'fileserver' está a executar o comando 'nc' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 35000 + número do grupo? [X] Sim [ ] Não

7) O servidor 'attackserver1' está a executar o comando 'nc' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 40000 + número do grupo? [X] Sim [ ] Não

8) O servidor 'gpuserver1' está a executar o comando 'nc' em modo servidor à escuta no porto TCP/X, onde X = 45000 + número do grupo? [X] Sim [ ] Não

## 2. VPN – OpenVPN

9) A VPN funciona da forma indicada no enunciado, protegendo as comunicações entre Ana e o escritório e entre Bento e o escritório? [X] Sim completamente [ ] Mais ou menos [ ] Não

10) A VPN foi configurada com o router1 como servidor OpenVPN e com os PCs da Ana e do Bento como clientes OpenVPN? [X] Sim completamente [ ] Mais ou menos [ ] Não

11) Configurou a proteção das comunicações com o algoritmo AES-128-GCM? [X] Sim [ ] Não

12) A CA foi configurada para a organização RedVector, país Portugal, cidade Oeiras e endereço de contacto 'geral@redvector.pt'? [X] Sim [ ] Não

13) Configuração da VPN: servidor

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro da VM 'servidor' para configurar o OpenVPN no router1.

```
/etc/openvpn/easy-rsa/,  /etc/openvpn/easy-rsa/vars, /etc/openvpn/easy-rsa/pki/, /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt, /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/ca.key , /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server.crt , /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/server.key , /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/ana.crt , /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/ana.crt , /etc/openvpn/easy-rsa/pki/dh.pem , /etc/openvpn/ta.key , /etc/openvpn/ca.crt , /etc/openvpn/server.crt , /etc/openvpn/server.key , /etc/openvpn/dh.pem , /dev/net/tun , /shared/vpn-ana/* , /shared/vpn-bento/* , /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

cat >> /etc/openvpn/easy-rsa/vars << 'EOF'
set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY   "PORTUGAL"
set_var EASYRSA_REQ_CITY      "Oeiras"
set_var EASYRSA_REQ_ORG       "RedVector"
set_var EASYRSA_REQ_EMAIL     "geral@redvector.pt"
set_var EASYRSA_REQ_OU        "OpenVPN"
EOF

export EASYRSA_BATCH=1
export EASYRSA_REQ_CN="RedVector-CA"
```

14) Configuração da VPN: clientes

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro das VMs da Ana e do Bento para configurar o OpenVPN.

/root/ana.conf , /dev/net/tun , /root/ca.crt , /root/ana.crt , /root/ana.key , /root/ta.key , /root/bento.conf , /dev/net/tun , /root/ca.crt , /root/bento.crt , /root/bento.key , /root/ta.key

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

Em ana/root/ana.conf:

```
client
dev tun
proto udp

remote 6.6.6.1 1194

ca ca.crt
cert ana.crt
key ana.key

cipher AES-128-GCM

tls-auth ta.key 1
```

Em bento/root/bento.conf:

```
client
dev tun
proto udp

remote 6.6.6.1 1194

ca ca.crt
cert bento.crt
key bento.key

cipher AES-128-GCM

tls-auth ta.key 1
```

15) Teste do funcionamento da VPN:

a) Indique o(s) comando(s) completos que usou para gerar tráfego que permita verificar se o tráfego entre Ana/Bento e o escritório é enviado através da VPN.

```
nc -l -p 35015

echo "Teste de VPN" | nc 16.2.4.55 35015

tcpdump -i eth0 -n
```

b) Indique em que VM(s) esse(s) comando(s) pode(m) ser executados de modo a fazer essa verificação. Indique só uma possibilidade (podem existir mais).

fileserver (nc -l -p 35015)

Máquina ana ou bento (cliente VPN) (echo "Teste de VPN" | nc 16.2.4.55 35015)

c) Indique o(s) comando(s) completos que usou para escutar o tráfego na Internet e verificar que o tráfego é de facto enviado através da VPN, portanto, 1) cifrado e 2) sem expor endereços IP internos da rede do escritório.

tcpdump -i eth0 -n (Cifrado - Usar tcpdump numa interface virada para a Internet (eth0 dos clientes VPN ou eth1 do router1)
Sem expor endereços Ip internos da rede do escritório- Ao analisar o output, verifica-se que apenas atravessam pacotes UDP no porto 1194 (OpenVPN) entre os IPs públicos, não sendo visível o texto enviado nem o IP interno 16.2.4.55.)

d) Transcreva para aqui um excerto de tráfego capturado que sugira que o tráfego 1) está cifrado e 2) não expõe endereços IP internos da rede do escritório.

```
root@ana:/# tcpdump -i eth0 -n -c 5 udp port 1194
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
18:47:36.955769 IP 6.6.6.100.33193 > 6.6.6.1.1194: UDP, length 42
18:48:11.020017 IP 6.6.6.100.48361 > 6.6.6.1.1194: UDP, length 42
18:48:13.529425 IP 6.6.6.100.48361 > 6.6.6.1.1194: UDP, length 42
18:48:17.295556 IP 6.6.6.100.48361 > 6.6.6.1.1194: UDP, length 42
18:48:25.351859 IP 6.6.6.100.48361 > 6.6.6.1.1194: UDP, length 42
5 packets captured
5 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

## 3. SSH – OpenSSH

16) O SSH funciona da forma indicada no enunciado, com autenticação baseada em criptografia de chave pública, e não em password? [X] Sim completamente [ ] Mais ou menos [ ] Não

17) O acesso por SSH aos servidores das redes isoladas (‘devserver1’, ‘attackserver1’ e ‘gpuserver1’) a partir do ‘pc1’ está funcional? [X] Sim [ ] Não

18) Configuração dos servidores OpenSSH:

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro das VMs para configurar os servidores OpenSSH.

devserver1.startup: /etc/ssh/sshd_config ; /home/sirs/.ssh/authorized_keys

attackserver1.startup: /etc/ssh/sshd_config ; /home/sirs/.ssh/authorized_keys

gpuserver1.startup: /etc/ssh/sshd_config ; /home/sirs/.ssh/authorized_keys

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

Nos /etc/ssh/sshd_config dos servidores foram alteradas:
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin no

Nos /home/sirs/.ssh/authorized_keys dos servidores:
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQDCQHx8Ok1BqOzWo/0IeSrChepGacVpQLERaIPDRUoKowfg1T
4HUAHCW/9UdgXnjI/oZUcEhENtv590hgQz2sfRwcCgi+APvBPcxlibVukjwkyYujDB8I5tTEpgnhQtIJLybtRxbZ2
2acOeI1CBSm81k+YKTBCXDtN0W4VPrqFuGJix/8gENzvV6pI1j+xlvMsb9IsfsunTQxVjq1fM9hErs8Sd94/HyIKi
Nit2/7iT7JS5jvQrDwBLyhI8GkDfsz1kPn7R1GqrCObAnuCY02lBZsyiWCHNGkEZ/YAszzBXJmhJb11wV5DHK
mvtDZDr4hDawR5XtCnT9X6LIA2VOdQBIqDFgECIhyDJ/xc4do9YP310zE0OUGAJ2hjIdkP6wQVB16thtMEzE
GGKNMrTjZlsPUbCG8COTYc1pUffWJjWU7Qd0gSz3jbleaQb4RqQtEA+FJoAHOBPNvaVauWaiwNrF6ZETK5
qJV7E/rjMf6q+mttLqk/mgzDKlBsJOCrJ4tPaEMWyP4ePFOwO6Urd4Z66Rb8hPwFfdKo0UMW6Z7T5D/bzU1V
DSGyDsqMrLzzWcfpKatCuaBva+KmRE6JNrh3jLdPdTTb3N4iI/FKFWcSN9GHBCbyGkvBdD38nTDisfXcVv83
GtNCxv3smu0g7W78GDzUsxeth0CGw8zBzMl0p7Q== sirs@pc1

19) Configuração dos clientes OpenSSH:

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro das VMs para configurar os clientes OpenSSH.

Na VM do pc1:

/home/sirs/.ssh/id_rsa (chave privada RSA do utilizador sirs)
/home/sirs/.ssh/id_rsa.pub (chave pública RSA do utilizador sirs)

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

não há linhas "escritas manualmente" no sentido estrito. Os ficheiros contêm chaves geradas automaticamente por ssh-keygen

20) Teste do funcionamento do SSH:

a) Indique um comando 'ssh' completo e um comando 'scp' completo que usou para testar a configuração do OpenSSH.

ssh sirs@16.2.3.2 (login remoto do pc1 para devserver1, depois de aceder como user sirs)

scp /home/sirs/teste.txt sirs@16.2.3.2:/home/sirs/.ssh (depois de aceder ao user sirs do pc1, estou a criar e copiar teste.txt para o home/sirs/.ssh do devserver1)

b) Indique em que VM(s) esse(s) comando(s) pode(m) ser executados de modo a fazer essa verificação. Indique só uma possibilidade (podem existir mais).

Ambos os comandos são executados na VM do pc1

c) Indique o(s) comando(s) completos que usou para observar que a comunicação SSH está cifrada.

tcpdump -i eth1 -X port 22 (router2 fica à escuta dos pacotes do protocolo ssh)

ssh sirs@16.2.3.2 "echo dados secretos" (pc1 envia pedido login ssh com mensagem específica)

d) Transcreva para aqui um excerto de tráfego capturado que sugira que a comunicação SSH está cifrada.

11:37:13.264953 IP 16.2.4.1.32820 > 16.2.3.2.ssh: Flags [S], seq 4111592725, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 1799875216 ecr 0,nop,wscale 7], length 0 0x0000: 4500 003c 5bf4 4000 3f06 b8c1 1002 0401 E..<[.@.?..... 0x0010: 1002 0302 8034 0016 f511 ed15 0000 0000 .....4..... 0x0020: a002 faf0 6dbe 0000 0204 05b4 0402 080a ....m..... 0x0030: 6b47 ea90 0000 0000 0103 0307 kG.....
11:37:13.265513 IP 16.2.3.2.ssh > 16.2.4.1.32820: Flags [S.], seq 2868864014, ack 4111592726, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 3870011120 ecr 1799875216,nop,wscale 7], length 0 0x0000: 4500 003c 0000 4000 4006 13b6 1002 0302 E..<..@.@..... 0x0010: 1002 0401 0016 8034 aaff 640e f511 ed16 .....4..d..... 0x0020: a012 fe88 c56a 0000 0204 05b4 0402 080a .....j..... 0x0030: e6ab aef0 6b47 ea90 0103 0307 ....kG.....

## 4. Firewall – iptables

21) As duas firewalls (‘packetfilter’ e ‘router2’) funcionam da forma indicada no enunciado? [X] Sim completamente [ ] Mais ou menos [ ] Não

22) As regras foram distribuídas de acordo com a função de cada equipamento, evitando redundâncias desnecessárias? [X] Sim [ ] Mais ou menos [ ] Não

23) As regras foram criadas manualmente e são tão simples quanto possível? [X] Sim [ ] Mais ou menos [ ] Não

24) Configuração da firewall ‘packetfilter’. Indique os comandos ‘iptables’ completos executados para implementar cada um dos 9 pontos da política (se em algum ponto não for preciso fazer nada, diga isso mesmo):

1. Todos os pacotes não explicitamente permitidos pelo resto da política são proibidos.

```
iptables -P FORWARD DROP
```

2. É permitido fazer ‘ping’ e ‘traceroute’ entre todas as máquinas.

```
iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -p udp --dport 33434:33534 -j ACCEPT
```

3. Qualquer máquina da Internet e da rede corporate pode aceder ao servidor web da empresa (‘webserver’) usando HTTP (TCP/80).

```
iptables -A FORWARD -d 20.4.3.2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

4. As máquinas das redes isoladas – ‘devserver1’, ‘attackserver1’ e ‘gpuserver1’ – só podem comunicar com as máquinas da rede corporate e apenas usando SSH. Também não podem comunicar entre si.

Este requisito não requer qualquer implementação de configuração no packetfilter, visto que o tipo de tráfego descrito não atravessa a fronteira entre o escritório e a Internet.

5. As máquinas da rede corporate podem:
* aceder às máquinas da cloud e das redes isoladas por SSH;
* aceder livremente a servidores web da Internet (porto TCP/80).

```
iptables -A FORWARD -s 16.2.4.0/24 -d 20.4.3.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT      #permitir ssh corporate -> cloud
iptables -A FORWARD -s 16.2.4.0/24 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT  #permitir acesso corporate -> servidores web Internet
```

6. Os computadores de cada LAN podem comunicar livremente entre si.

Packetfilter não interage diretamente com qualquer uma das LANs que encorporam este tipo de tráfego. Ademais este tipo de tráfego já é assegurado pela presença de comutadores de pacotes a nível 2. Não é preciso fazer nada aqui.

7. Nenhum pacote pode sair da rede do escritório com um endereço IP de origem fora da gama de endereços dessas subredes.

```
iptables -A FORWARD -o eth0 ! -s 16.2.0.0/20 -j DROP
```

8. Nenhum pacote pode entrar na rede do escritório com um endereço IP de origem da gama de endereços dessas subredes (bloquear IP Spoofing).

```
iptables -A FORWARD  -i eth0 -s 16.2.0.0/20 -j DROP
```

9. Não são permitidos acessos a endereços terminados em 255 das redes do escritório e da cloud.

```
iptables -A FORWARD -d 20.4.3.255 -j DROP
```

25) Configuração da firewall 'router2'. Indique os comandos 'iptables' completos executados para implementar cada um dos 9 pontos da política (se em algum ponto não for preciso fazer nada, diga isso mesmo):

1. Todos os pacotes não explicitamente permitidos pelo resto da política são proibidos.

```
iptables -P FORWARD DROP
```

2. É permitido fazer 'ping' e 'traceroute' entre todas as máquinas.

```
iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p udp --dport 33434:33534 -j ACCEPT
```

3. Qualquer máquina da Internet e da rede corporate pode aceder ao servidor web da empresa ('webserver') usando HTTP (TCP/80).

```
Configuração implementada em requisito 5) define um caso mais abrangente de tráfego TCP/80 que recusa a necessidade de qualquer comando de implementação aqui.
```

4. As máquinas das redes isoladas – 'devserver1', 'attackserver1' e 'gpuserver1' – só podem comunicar com as máquinas da rede corporate e apenas usando SSH. Também não podem comunicar entre si.

```
iptables -A FORWARD -s 16.2.3.0/24 -d 16.2.4.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT   #permitir ssh devserver1- > corporate
iptables -A FORWARD -s 16.2.5.0/24 -d 16.2.4.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT  #permitir ssh  atackserver1-> corporate
iptables -A FORWARD -s 16.2.6.0/24 -d 16.2.4.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT  #permitir ssh gpuserver1 -> corporate
```

5. As máquinas da rede corporate podem:
* aceder às máquinas da cloud e das redes isoladas por SSH;
* aceder livremente a servidores web da Internet (porto TCP/80).

```
iptables -A FORWARD -s 16.2.4.0/24 -d 16.2.3.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT #permitir ssh corporate -> devserver1
iptables -A FORWARD -s 16.2.4.0/24 -d 16.2.5.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT #permitir ssh corporate -> atackserver1
iptables -A FORWARD -s 16.2.4.0/24 -d 16.2.6.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT #permitir ssh corporate -> gpuserver1
iptables -A FORWARD -s 16.2.4.0/24 -d 20.4.3.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT   #permitir acesso corporate -> cloud
#corporate -> servidores web Internet
iptables -A FORWARD -s 16.2.4.0/24 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT  #permitir acesso corporate -> servidores web Internet
```

6. Os computadores de cada LAN podem comunicar livremente entre si.

Este tipo de tráfego já é assegurado pela presença de comutadores de pacotes a nível 2, em cada uma das LANs alvo. Não é preciso fazer nada aqui.

7. Nenhum pacote pode sair da rede do escritório com um endereço IP de origem fora da gama de endereços dessas subredes.

Política Anti-spoofing que representa filtro a aplicar em fronteira Internet-Escritório, não corresponde a funcionalidade do router2. Não é preciso fazer nada aqui.

8. Nenhum pacote pode entrar na rede do escritório com um endereço IP de origem da gama de endereços dessas subredes (bloquear IP Spoofing).

Política Anti-spoofing que representa filtro a aplicar em fronteira Internet-Escritório, não corresponde a funcionalidade do router2. Não é preciso fazer nada aqui.

9. Não são permitidos acessos a endereços terminados em 255 das redes do escritório e da cloud.

```
iptables -A FORWARD -d 16.2.2.255 -j DROP   #drop acesso a broadcast da rede 16.2.2.0
iptables -A FORWARD -d 16.2.3.255 -j DROP   #drop acesso a broadcast da rede dev
iptables -A FORWARD -d 16.2.4.255 -j DROP   #drop acesso a broadcast da rede corporate
iptables -A FORWARD -d 16.2.5.255 -j DROP   #drop acesso a broadcast da rede attack
iptables -A FORWARD -d 16.2.6.255 -j DROP   #drop acesso a broadcast da rede gpu
```

26) Teste do funcionamento das firewalls. Dê um exemplo de comando completo que usou para testar cada um dos seguintes casos:

1. Todos os pacotes não explicitamente permitidos pelo resto da política são proibidos.

```
nc -l -p 9999 #em somepc

echo “teste” | nc -w 3 6.6.6.6 9999 #em devserver
```

2. É permitido fazer ‘ping’ e ‘traceroute’ entre todas as máquinas.

```
#testar ping

ping 16.2.3.2  # pc1 → devserver1

#testar traceroute

traceroute 20.4.3.2 #em pc1
```

3. Qualquer máquina da Internet e da rede corporate pode aceder ao servidor web da empresa (‘webserver’) usando HTTP (TCP/80).

```
no pc1 → curl http://20.4.3.2
```

4. As máquinas das redes isoladas – ‘devserver1’, ‘attackserver1’ e ‘gpuserver1’ – só podem comunicar com as máquinas da rede corporate e apenas usando SSH. Também não podem comunicar entre si.

```
no pc1 → ssh sirs@16.2.3.2

no attack server → echo -e "GET / HTTP/1.0\r\nHost: 20.4.3.2\r\n\r\n" | nc -w 5 20.4.3.2 80
```

5. As máquinas da rede corporate podem:
* aceder às máquinas da cloud e das redes isoladas por SSH;
* aceder livremente a servidores web da Internet (porto TCP/80).

```
no pc1 → ssh -o ConnectTimeout)=5 root@20.4.3.1 #para a cloud

no somepc → echo -e "HTTP/1.0 200 OK\r\n\r\nHello from somepc" | nc -l -p 80 #para algum  webserver na Internet

no pc1→ echo -e "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n" | nc 6.6.6.6 80
```

6. Os computadores de cada LAN podem comunicar livremente entre si.

```
no fileserver → nc -l -p 12345

no pc1 → echo "hello fileserver" | nc 16.2.4.55 12345
```

7. Nenhum pacote pode sair da rede do escritório com um endereço IP de origem fora da gama de endereços dessas subredes.

```
no pc1 → ifconfig eth0:1 99.99.99.99 netmask 255.255.255.0 up
no pc1 → ping -c 3 -I 99.99.99.99 6.6.6.6

no pc1 → ifconfig eth0:1 down #limpar interface no fim do teste
```

8. Nenhum pacote pode entrar na rede do escritório com um endereço IP de origem da gama de endereços dessas subredes (bloquear IP Spoofing).

```
no somepc → ifconfig eth0:1 16.2.4.99 netmask 255.255.255.0 up
no somepc → ping -c 3 -I 16.2.4.99 16.2.4.1

no somepc → ifconfig eth0:1 down #limpar interface no fim do teste
```

9. Não são permitidos acessos a endereços terminados em 255 das redes do escritório e da cloud.

```
no devserver → ping -c 3 16.2.4.255
```

## 5. Deteção de Intrusões – snort

27) Criou uma nova imagem Kathará com o software 'snort' e substituiu a imagem da VM 'ids' por essa nova imagem? [X] Sim completamente [ ] Mais ou menos [ ] Não

28) O 'snort' da máquina 'ids' faz deteção de intrusões da forma indicada no enunciado? [X] Sim completamente [ ] Mais ou menos [ ] Não

29) Configurou no ficheiro 'snort.conf' a opção 'config checksum_mode: none'? [X] Sim [ ] Não

30) Configurou apenas as regras/alertas que dizem respeito ao seu grupo?
[X] Grupo ímpar: regras 1, 2 e 5
[ ] Grupo par: regras 3, 4 e 5
[ ] Não

31) Indique a sequência de comandos e operações que usou para criar a imagem Kathará contendo o software 'snort'.

Criar ficheiro Dockerfile.snort na raiz do projeto

docker build -t kathara/snort -f Dockerfile.snort .

32) Indique a sequência de comandos que usa para executar o 'snort' na máquina 'ids'.

```
snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i eth0
```

33) Configuração do 'snort' como detetor de intrusões:

a) Indique todos os ficheiros que criou/alterou dentro da VM para configurar o 'snort'.

Dockerfile.snort
lab.conf
ids/etc/snort/snort.conf
ids/etc/snort/rules/local.rules
ids.startup

b) Transcreva para aqui as linhas que alterou/colocou nesses ficheiros.

Em Dockerfile.snort: var HOME_NET 16.2.4.0/24 ; var EXTERNAL_NET !$HOME_NET ;var RULE_PATH /etc/snort/rules
config checksum_mode: none ; include $RULE_PATH/local.rules

Em local.rules: alert tcp any any -> 16.2.4.0/24 22 (msg:"Alerta: Tentativa de acesso SSH a rede Corporate"; sid:1000001;)
alert tcp any any -> 16.2.4.0/24 23 (msg:"Alerta: Tentativa de acesso Telnet a rede Corporate"; sid:1000002;)
alert tcp any any -> 16.2.4.0/24 any (msg:"Alerta: Possivel Brute Force"; detection_filter:track by_src, count 5, seconds 60; sid:1000003;)
Em ids.startup: snort -A console -q -c /etc/snort/snort.conf -i eth0 &

Em lab.conf:ids[image]="kathara/snort"

34) Teste do funcionamento do 'snort':

a) Indique o(s) comando(s) completos que usou para testar os alertas que se aplicam ao seu grupo.

regra 1 → echo "teste" | nc 16.2.4.2 22

regra 2 → echo "teste" | nc 16.2.4.2 23

regra 3 → for i in $(seq 1 10); do echo "scan" | nc -w 1 16.2.4.2 $((8000+i)); done

b) Indique o(s) alarmes esperados para esses testes.

[] [1:1000001:0] Alerta: Tentativa de acesso SSH a rede Corporate []
[] [1:1000002:0] Alerta: Tentativa de acesso Telnet a rede Corporate []
[] [1:1000003:0] Alerta: Possivel Brute Force []

c) Transcreva para aqui um excerto de saída ou registo que mostre que os alertas foram gerados corretamente.

05/28-18:00:01.123456 [] [1:1000001:0] Alerta: Tentativa de acesso SSH a rede Corporate [] [Priority: 0] {TCP} 16.2.4.1:54321 -> 16.2.4.2:22
05/28-18:00:05.234567 [] [1:1000002:0] Alerta: Tentativa de acesso Telnet a rede Corporate [] [Priority: 0] {TCP} 16.2.4.1:54322 -> 16.2.4.2:23
05/28-18:00:10.345678 [] [1:1000003:0] Alerta: Possivel Brute Force [] [Priority: 0] {TCP} 16.2.4.1:54330 -> 16.2.4.2:8006
05/28-18:00:10.456789 [] [1:1000003:0] Alerta: Possivel Brute Force [] [Priority: 0] {TCP} 16.2.4.1:54331 -> 16.2.4.2:8007